

# Bilgisayar Programlama 2

Arş. Gör. Damla MENGÜŞ

# Soru 1:

- Kullanıcı ekranından isim-soyisim ve doğum tarihi bilgisi alınarak “x isim y soyisimli kişi z yaşındadır” mesajını ekrana çıkartacak python kodunu yazınız.

# Cevap 1:

```
ad = input("Adınız:")
soyad = input("Soyadınız:")
dtarih = input("Dogum tarihiniz:")
yas = 2023 - int(dtarih)
print(ad+" isim "+soyad+" soyisimli kişi "+str(yas)+" yaşındadır.")
```

```
Adınız:damla
Soyadınız:mengüş
Dogum tarihiniz:1996
damla isim mengüş soyisimli kişi 27 yaşındadır.
```

# Soru 2:

- F(x) = $x^3$-5*x  kullanıcıdan aldığımız x değeri için f(x) değerini hesaplayan python kodunu yazınız.

# Cevap 2:

```
x = int(input("x değerini giriniz:"))
y = x*x*x-5*x
print("Girilen x="+str(x)+" değeri için sonuç:"+str(y))
```

```
x değerini giriniz:12
Girilen x=12 değeri için sonuç:1668
```

# Soru 3:

- İkinci dereceden bir denklemin, kullanıcıdan alınacak değerlerde kullanılarak, köklerini bulacak python kodunu yazınız.

# Cevap 3:

```
import math
a,b,c=int(input('a=')),int(input('b=')),int(input('c='))
delta=b*b-4*a*c
if delta>0:
    x1=((-b)+math.sqrt(delta))/(2*a)
    x2=((-b)-math.sqrt(delta))/(2*a)
    print("Birinci kök = ",x1)
    print("Birinci kök = ",x2)
elif delta<0:
    print("Kök yok")
else:
    x1=(-b)/(2*a)
    print("x1 = ",x1)
```

```
a=2
b=2
c=2
Kök yok
```

# Soru 4:

- Sayıyı tersten yazdıran program kodunu yazınız.

# Cevap 4:

```
sayi = int(input("Sayıyı Giriniz : "))
ters = 0
while(sayi > 0):
    gecici = sayi %10
    ters = (ters *10) + gecici
    sayi = int(sayi / 10)

print("\n Sayının Ters Çevrilmiş Hali =", ters)
```

```
Sayıyı Giriniz :  1234

 Sayının Ters Çevrilmiş Hali = 4321
```

# Soru 5:

1000’e kadar olan mükemmel sayıları yazdıran program kodunu yazınız.

Mükemmel sayı

6=1+2+3

# Cevap 5:

```
for i in range(1,1000):
    toplam=0
    for j in range(1,i):
        if(i%j == 0):
            toplam +=j

    if(i == toplam):
        print(i)
```

```
6
28
496
```

# Soru 6:

- Kullanıcı tarafından girilen 10 tane tam sayının en büyüğünü bulan ve en büyüğünün sırasını ekrana yazan python kodunu yazınız.

# Cevap 6:

```
eb = 0
sira = 0

for i in range(1,10):
    sayi = int(input("sayi:"))
    if sayi>eb:
        eb = sayi
        sira = i

print("En buyuk sayi: ", eb)
print("Ve sirasi: ", sira)
```

```
sayi:12
sayi:23
sayi:34
sayi:45
sayi:56
sayi:67
sayi:78
sayi:89
sayi:98
En buyuk sayi:  98
Ve sirasi:  9
```

# Soru 7:

1 ile 100 arasında sayı tahmin eden bir oyun programı yazınız.

Sayıyı random atayabilirsiniz.

# Cevap 7:

```
from random import randint

rand=randint(1, 100)
sayac=0

while True:
    sayac+=1
    sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):"))
    if(sayi==0):
        print("Oyunu İptal Ettiniz")
        break
    elif sayi < rand:
        print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")
        continue
    elif sayi > rand:
        print("Daha Düşük Bir Sayı Girin.")
        continue
    else:
        print("Rastele seçilen sayı : ",rand)
        print("Tahmin sayınız : ",sayac)
```

```
1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):50
Daha Yüksek Bir Sayı Girin.
1 ile 100 arasında değer girin (0 Çıkış):80
Daha Yüksek Bir Sayı Girin.
```

# Soru 8:

- Decimal sayıyı(10'luk sistem) binary sayıya(2'lik sistem) dönüştüren program kodunuz yazınız.

# Cevap 8:

```
decimal = int(input("Sayiyi giriniz : "))
binary = 0
a = 0
gecici = decimal


while(gecici > 0):
    binary = ((gecici%2)*(10**a)) + binary
    gecici = int(gecici/2)
    a += 1
print("Binary sayi : ", binary)
```

```
Sayiyi giriniz :  6
Binary sayi :  110
```